Prófglósur – Rafmagnsfræði 1

1 · Rafleiðarar og flokkun

- **Málmar:** frjálsar **rafeindir** bera strauminn; efnið breytist ekki.
- **Vökvar (raflausnir): jónir** bera strauminn – plúsjónir að mínusskauti. Efnið flyst til.
- **Lofttegundir:** leiða aðeins **jónaðar** (neisti, elding, flúrpera).
- **Hálfleiðarar** (kísill, german): leiðni milli leiðara og einangrara, **eykst með hita** (NTC). Díóður, smárar.
- **Einangrarar:** gler, postulín, PVC, gúmmí, glimmer, olía, þurrt loft.
- **Galvanhúðun:** hlutur á **mínusskaut** í raflausn; málmjónir setjast á hann.

Málmur	ρ	Notkun
Silfur	0,0167	besti leiðari – snertur
Kopar (eir)	0,0178	lagnir, kaplar – ódýr, góður
Gull	≈ 0,024	húðun tengja – tærist ekki
Ál	0,0278	loftlínur – létt og ódýrt

Kafli 1 er byggður á almennri þekkingu (glærur 3.1/3.2 fylgdu ekki).

2 · Eiginleikar og leiðni

- R ræðst af **efni (ρ)**, **lengd** (lengri → meira R), **þverflatarmáli** (gildari → minna R) og **hita**.
- **ρ** = viðnám 1 m × 1 mm² við 20 °C, eining **Ω·mm²/m**. Lítið ρ = góður leiðari.
- **Eðlisleiðni** = 1/ρ. Á glærum táknuð **G** (S); víða σ eða γ, og þá G = 1/R (leiðni hlutar).
- **PTC:** R eykst með hita (málmar). **NTC:** R minnkar með hita (hálfleiðarar). Manganín: α ≈ 0.
- Þvermál tvöfaldast → A × 4 → R ÷ 4. **$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \pi \cdot r^2$**

3 · Viðnám og hitastig

1 Ég á að finna: Viðnám leiðara

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

Þarf: ρ (efni, úr töflu) · l í m · A í mm²

Dæmi: Kopar, 100 m, 2,5 mm²: $R = \frac{0{,}0178 \cdot 100}{2{,}5} = 0{,}712\ \Omega$

2 Ég á að finna: Lengd leiðara

$$l = \frac{R \cdot A}{\rho}$$

Tvíleiðari (fjarlægð):

$$l = \frac{R \cdot A}{2 \cdot \rho}$$

Þarf: R í Ω · A í mm² · ρ (efni)

Dæmi: 43 Ω manganín, 1,5 mm²: $l = \frac{43 \cdot 1{,}5}{0{,}43} = 150$ m

3 Ég á að finna: Þverflatarmál

$$A = \frac{\rho \cdot l}{R}$$

Út frá þvermáli:

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \pi \cdot r^2$$

Skipt um efni, sama R:

$$A_2 = A_1 \cdot \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

Þarf: ρ · l í m · R í Ω — eða þvermál d í mm

Dæmi: d = 2 mm: $A = \frac{\pi \cdot 2^2}{4} = 3{,}14$ mm²

4 Ég á að finna: Eðlisviðnám / hvaða efni

$$\rho = \frac{R \cdot A}{l}$$

Eðlisleiðni:

$$\gamma = \frac{1}{\rho}\ \text{(á glærum: G)}$$

Þarf: R í Ω · A í mm² · l í m

Dæmi: 120 m, 5 Ω, 2,4 mm²: $\rho = \frac{5 \cdot 2{,}4}{120} = 0{,}1$ → járn

5 Ég á að finna: Viðnám við nýtt hitastig

$$R_{t2} = R_{t1} + R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

Kólnun:

$$R_{t2} = R_{t1} - R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

Sama í einni línu:

$$R_{t2} = R_{t1} \cdot (1 + \alpha \cdot (t_2 - t_1))$$

Þarf: R_{t1} · α (efni) · $\Delta t = |t_2 - t_1|$

Dæmi: Nikkel 7 Ω, 10 °C → 50 °C: 7 + 7·0,0055·40 = 8,54 Ω

6 Ég á að finna: Hitastig (út frá viðnámi)

$$\Delta t = \frac{R_{t2} - R_{t1}}{R_{t1} \cdot \alpha}$$

Lokahitastig:

$$t_2 = t_1 + \Delta t$$

Þarf: R_{t1} (upphaf) · R_{t2} (lok) · α · t_1

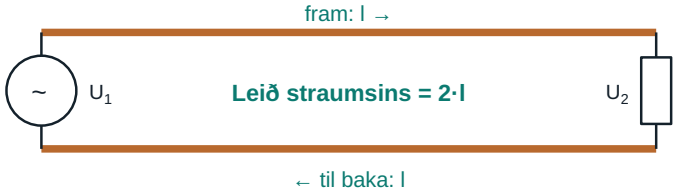
Dæmi: Kopar 8,5 Ω við 20 °C → 10 Ω: $\Delta t = \frac{1{,}5}{8{,}5 \cdot 0{,}0039} = 45{,}25$ → t_2 = 65,25 °C

Töflugildi (20 °C)

Efni	ρ (Ω·mm²/m)	α (1/°C)
Silfur	0,0167	0,0038*
Kopar (eir)	0,0178	**0,0039**
Gull*	0,0244	0,0034*
Ál	0,0278	0,004*
Volfram (wolfram)*	0,055	0,0045*
Nikkel*	0,07	**0,0055**
Platína	0,098	0,0039*
Járn	0,1	0,005*
Manganín	0,43	≈ 0
Konstantan*	0,49	≈ 0
Krómnikkel*	1,1	≈ 0

4 · Spennuföll

- Hluti spennunnar fer í að knýja strauminn gegnum leiðarana: **spennufall ΔU**.
- Leiðsla og álag raðtengd: $R_H = R_l + R_{álag}$. Álagið fær $U_2 = U_1 - \Delta U$.



Tvíleiðari: gefin lengd l = fjarlægð frá gjafa að álagi. Straumurinn fer fram OG til baka → lengd straumleiðar = **2·l**.

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A}$$

7 Ég á að finna: Viðnám tvíleiðara

$$R_l = \frac{2 \cdot \rho \cdot l}{A}$$

l = fjarlægð frá gjafa að álagi (aðra leiðina)

Þarf: ρ · l (fjarlægð) í m · A í mm²

Dæmi: Kopar, 50 m, 0,75 mm²: $R_l = \frac{2 \cdot 0{,}0178 \cdot 50}{0{,}75} = 2{,}373\ \Omega$

8 Ég á að finna: Spennufall

$$\Delta U = I \cdot R_l$$

Í einu skrefi:

$$\Delta U = I \cdot \frac{2 \cdot \rho \cdot l}{A}$$

Þarf: I í A · R_l (spjald 7)

Dæmi: Kopar 100 m, 1 mm², 8 A: $\Delta U = 8 \cdot \frac{2 \cdot 0{,}0178 \cdot 100}{1} = 28{,}48\ V$

9 Ég á að finna: Spennufall í %

$$\Delta U\% = \frac{\Delta U}{U_1} \cdot 100$$

Leyft spennufall út frá %:

$$\Delta U = \frac{\% \cdot U_1}{100}$$

Þarf: ΔU · U_1 (spenna spennugjafans)

Dæmi: $\frac{18{,}99}{220} \cdot 100 = 8{,}63\ \%$

10 Ég á að finna: Spenna á álagi / spennugjafa

$$U_2 = U_1 - \Delta U$$

Spenna spennugjafans:

$$U_1 = U_2 + \Delta U$$

Þarf: U_1 eða U_2 · ΔU

Dæmi: 214 V á álagi, ΔU = 16,91 V: $U_1 = 214 + 16{,}91 = 230{,}91\ V$

11 Ég á að finna: Hámarkslengd kapals

$$R = \frac{\Delta U}{I}$$

Síðan:

$$l = \frac{R \cdot A}{2 \cdot \rho}$$

Þarf: Leyft ΔU · I · A · ρ

Dæmi: 1,5 mm², 10 A, 5 V: R = 0,5 Ω → $l = \frac{0{,}5 \cdot 1{,}5}{2 \cdot 0{,}0178} = 21{,}07\ m$

12 Ég á að finna: Nauðsynlegt þverflatarmál

$$R = \frac{\Delta U}{I}$$

Síðan:

$$A = \frac{2 \cdot \rho \cdot l}{R}$$

Veldu næstu staðalstærð fyrir ofan

Þarf: Leyft ΔU · I · l (fjarlægð) · ρ

Dæmi: 90 m, 60 A, 8 V: R = 0,1333 Ω → $A = \frac{2 \cdot 0{,}0178 \cdot 90}{0{,}1333} = 24{,}03$ mm² → 25 mm²

Hvaða dæmi er þetta?

Mér er gefið …	Finna	Spjald
lengd, þverflatarmál og efni	Viðnám	1
viðnám og ég á að finna lengd	Lengd	2
fjarlægð og straumur og ég á að finna spennufall	Spennufall	7 → 8
spennufall og ég á að finna þverflatarmál	Þverflatarmál	12
viðnám við tvö hitastig	Hitastig	6
viðnám og hitastig og spurt um viðnám við annað hitastig	Viðnám við annað hitastig	5
spennufall og ég á að finna spennu spennugjafans	Spennu á álagi eða gjafa	10
leyft spennufall og ég á að finna hve langur kapallinn má vera	Lengd	11

Dæmagerðir kennarans

Dæmi	Gefið → finna	Spjald	Svar
V1	Reikna viðnám leiðara	1	2 Ω
V2	Reikna lengd leiðara	2	150 m
V3	Reikna eðlisviðnám og þekkja efnið	4	0,1 Ω·mm²/m · Járn / Platína
V4	Skipta um leiðaraefni (sama viðnám)	1, 3	1,39 Ω · 2,561 mm² · 14,1 mm²
V5	Reikna hitastig út frá viðnámi	6	45,25 °C · 65,25 °C
V6	Viðnám við hitabreytingu (hitun og kólnun)	5	8,54 Ω · 6,038 Ω
S1	Viðnám tvíleiðara	7	2,373 Ω
S2	Spennufall í tvíleiðara	7, 8	2,373 Ω · 18,99 V
S3	Spennufall í prósentum	7, 8, 9	2,373 Ω · 18,99 V · 8,63 %
S4	Hámarkslengd kapals	11	0,5 Ω · 21,07 m
S5	Nauðsynlegt þverflatarmál	12	0,1333 Ω · 24,03 mm²
S6	Spennufall á langri leiðslu	8, 10	3,56 Ω · 28,48 V
S7	Spenna spennugjafans (með tengimynd)	7, 8, 10	150 m · 1,78 Ω · 16,91 V · 230,91 V

Algengustu mistökin

- Gleyma **×2** fyrir tvíleiðara (eða ÷2 í hámarkslengd).
- Rugla **þvermáli og radíus**: A = π·d²/4, ekki π·d².
- Gleyma **×100** í prósentu. Deila með **U_1**, ekki U_2.
- Δt yfir núllið: 10 °C → −15 °C er **25 °C**.
- Hitadæmi: deila með **$R_t 1 \cdot \alpha$** (upphafsviðnám) og muna **+ t_1**.
- Lengd í **m** (km × 1000), A í **mm²**.
- **Námunda of snemma** (R = 0,13 → 24,6 í stað 24,03 mm²).
- $U_1 = U_2$ **+** ΔU (gjafinn þarf meira).